



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LABORATORIO 3

Departamento de Industrias.

Automatización de procesos con n8n

ICN-292 - Sistemas de Información para la Gestión.

Segundo Semestre 2026.

Campus Vitacura.

Profesores: José Miguel González Paul · José Luis Sáez Tamayo.

Autor: Vicente Novoa Rodriguez.

Fecha: 23-09-2026

Resumen Ejecutivo.

El presente informe detalla la automatización de procesos a través de la plataforma n8n para el canal *e-commerce* de **AndesHogar SpA**. Esta experiencia consta en hacer un MVP (producto mínimo viable) lo que hace un MVP es reemplazar la programación de un sistema completo durante meses, buscamos automatizar el núcleo del proceso con la plataforma n8n, la cual se pone a prueba con usuarios, se busca ahorrar tiempo y generar valor. Si esta propuesta es convincente siempre y cuando genere resultados visibles y medibles, recién entonces se justifica invertir en una solución a la medida. Si es que no logra ser validable, será descartada con costo mínimo.

El MVP está compuesto por tres workflows:

- 1) Triage: Recibe como entrada cada solicitud por Webhook POST, la clasifica con un Switch en modo Rules (sin código) según la política y mis parámetros asociado a mi semilla personal $S = 561$ $U = 74.000$ y $D = 7$.
- 2) Emisor: Envía las 15 solicitudes y los casos construidos al webhook.
- 3) Resumen: Fue programado con Schedule Trigger, que consolida el día con Summarize y envía un único mensaje.

Parámetros Utilizados:

1	Parametros	
2		
3	S (tres ultimos digitos del RUT, sin dígito verificador)	561
4	U Umbral de monto = $30000 + 1000 * \text{RESIDUO}(S;50)$	\$41.000
5	D Plazo maximo = $7 + 7 * \text{RESIDUO}(S;4)$	14

Principales conclusiones y diagnóstico.

Diagnóstico del proceso actual (AS-IS):

El análisis hecho para **AndesHogarSpA** se puede evidenciar que la gestión manual de devolución por formulario genera graves cuellos de botella operativos, retrasando el tiempo de primera respuesta al cliente hasta en tres días hábiles frente a la meta prometida de 24 horas. La implementación de la solución basada en n8n demuestra que el triage puede automatizarse de forma determinista y ágil.

Principales conclusiones y Recomendación sobre el MVP:

- Viabilidad y Éxito del MVP: La arquitectura construida en n8n y Google Sheets logra cumplir satisfactoriamente con la automatización del flujo de trabajo, logrando registrar, clasificar y responder solicitudes de manera instantánea, además de entregar un control gerencial automatizado mediante reportes consolidados diarios.

- **Veredicto estratégico:** Se recomienda convertir este MVP en el sistema definitivo, dado que su lógica determinista resuelve eficientemente la problemática principal del negocio. Sin embargo, su paso a producción formal queda estrictamente condicionado a la superación de las brechas técnicas de robustez evidencias durante las pruebas de casos borde.
- **Condiciones Criticas para la Producción Definitiva:** Para poder asegurar la sostenibilidad y seguridad del sistema a escala corporativa, antes de su despliegue final se debe asegurar:
 1. **Validación previa:** Implementar validaciones estrictas de tipo, formato y control de campos nulos antes del nodo de decisión (Switch).
 2. **Integridad de datos:** Validar de forma cruzada el SKU de los productos contra el catálogo oficial de la compañía.
 3. **Trazabilidad y Resiliencia:** Asociar un flujo formal de errores (*Error Workflow*) con alertas automatizadas para todos los flujos activos, especialmente los programados.
 4. **Arquitectura y Seguridad:** Reemplazar el almacenamiento en Google Sheets por una base de datos transaccional (como PostgreSQL) e incorporar autenticación robusta en los webhooks.
 5. **Gobernanza de Cambios:** Mantener los parámetros de negocio configurables y establecer baterías de pruebas de regresión automatizadas ante cualquier modificación futura de las políticas.

Parte A – Flujo de Triage.

1.Introducción y Configuración del Modelo

Para dar solución al desafío operativo de AndesHogar SpA, se diseñó e implementó en un flujo de trabajo automatizado (Triage) capaz de recibir solicitudes de devolución, evaluarlas bajo una política determinista y registrar los resultados sin intervención manual. La lógica de negocio se configuró utilizando los parámetros personales asignados.

2. Arquitectura y Componentes del Workflow

El flujo implementado consta de más de ocho nodos interconectados que operan de manera secuencial y condicional.

- **Webhook (Método POST):** Actúa como el punto de entrada, recibiendo las solicitudes enviadas mediante cargas útiles en formato JSON con un *path* personalizado (*Triage-Devoluciones-VicenteNovoa*).
- **Nodo Switch (Evaluación de Reglas):** Configurado en modo Rules, evalúa de forma jerárquica las condiciones operativas de cada devolución utilizando los métodos de conversión de tipos requeridos (.toNumber()). Las reglas se estructuraron de la siguiente manera:

Para que el nodo Switch ordenara las solicitudes respetando la política de la empresa, lo configuré en modo Rules de la siguiente manera: si el ID de la solicitud viene vacío, lo mando directo a INVALIDO_CAMPO; si el monto es menor o igual a cero, cae en INVALIDO_MONTO; si los días desde la compra superan el plazo D (14 días), se va por RECHAZO_PLAZO; y si el estado del producto es "danado_por_uso", queda en RECHAZO_ESTADO.

Siguiendo con las reglas, si el monto es mayor al umbral U (\$41.000), el caso se deriva a REVISION_MONTO, mientras que si el producto viene "con_fallas", se va a REVISION_FALLA. Por último, dejé configurado el Fallback Output para que cualquier otra solicitud que cumpla con todo pase automáticamente como la rama de aprobación (APROBACION).

- **Nodos Edit Fields (Set):** Ubicados en cada salida del Switch para normalizar y estructurar los campos de ruta y motivo que viajarán hacia el registro final.
- **Solicitud HTTP (API Externa):** Realiza una consulta a un servicio público sin credenciales para obtener indicadores económicos actualizados y asociarlos a la solicitud procesada.
- **Notificación al Cliente y Registro en Google Sheets:** Envía el aviso automatizado y almacena de forma persistente cada caso evaluado en la planilla personal (Registro-Devoluciones-VicenteNovoa), estructurando columnas para el identificador, monto, días, estado, ruta y motivo.

- **Respond to Webhook:** Cierra el ciclo devolviendo una respuesta de confirmación HTTP al emisor de la solicitud.

3. Validación y Resultados de la Prueba.

Mediante la ejecución de un flujo emisor auxiliar que inyectó un lote de solicitudes de prueba, se comprobó que el motor de Triage procesa correctamente los datos de entrada, aplicando las reglas paramétricas de forma exacta y registrando los resultados con su debida trazabilidad en la hoja de cálculo institucional.

Parte B – Programado de Resumen.

1.Objetivo del Workflow:

Para complementar la operación transaccional de AndesHogar SpA y proveer a la jefatura de un control gerencial automatizado, se diseñó e implementó un tercer flujo de trabajo independiente en n8n. Su propósito principal es consolidar periódicamente la información de las devoluciones registradas, resumiendo el volumen de solicitudes y los montos monetarios asociados agrupados por cada ruta de decisión.

2.Arquitectura y Componentes del Workflow:

El flujo programado consta de los siguientes componentes clave:

- **Schedule Trigger (Disparador de Programación):** Configurado para ejecutarse de manera automática de forma periódica (por ejemplo, al cierre de la jornada operativa), eliminando la necesidad de activación manual.
- **Obtener fila en la hoja:** Nodo encargado de conectarse a la planilla institucional (Registro-Devoluciones-VicenteNovoa) para extraer de manera masiva los registros acumulados en la pestaña de transacciones.
- **Nodo Summarize (Resumen y Agregación):** Agrupa los datos procesados tomando como clave la columna de ruta (Aprobación, Rechazo, Revisión, Datos Inválidos), calculando métricas clave como el recuento total de solicitudes por categoría y la sumatoria de los montos involucrados.
- **Agregar fila en la hoja (Google Sheets Appender):** Nodo final que toma la estructura consolidada por el nodo anterior y la registra de forma ordenada y persistente en una pestaña específica de resumen dentro de la misma planilla corporativa.

3. Análisis de Frecuencia y Gestión de Casos Sin Solicitudes:

- **Frecuencia Seleccionada:** Se optó por una ejecución de frecuencia diaria (al término de la jornada laboral). Esta periodicidad equilibra la necesidad de control gerencial oportuno con la optimización de recursos computacionales, permitiendo a operaciones revisar métricas frescas al comenzar cada día hábil.
- **Comportamiento ante un Día sin Solicitudes:** En escenarios donde el flujo se ejecute y la hoja de origen no contenga nuevos registros, el nodo de lectura no retornará datos. Esto provocará que los nodos posteriores no procesen filas, evitando la escritura de reportes vacíos o erróneos en la pestaña de resumen, manteniendo así la integridad y limpieza de los datos gerenciales.

Parte E — Que automatizar primero.

Para optimizar de manera eficiente las operaciones de Andeshogar SpA, debemos priorizar la automatización del subproceso de ingreso, validación y sincronización de datos entre el portal web de devoluciones, el ERP y el WMS.

- **Justificación Técnica:**

1. Impacto y Costo: Concentra el mayor cuello de botella del AS-IS. La falta de integración genera un 9% de reprocesos por discrepancias, inflando el costo mensual a \$11.539.513 CLP para mi $V = 383$ solicitudes.
2. Frecuencia: Al ser el punto de entrada, impacta al 100% del volumen mensual, maximizando el retorno tecnológico.
3. Reglas y Errores: Se rige por reglas determinísticas (plazos D y umbrales U), eliminando por completo el error humano del traspaso manual.
4. Interfaces: Cuenta con puntos de contacto claros entre el cliente y los sistemas internos (ERP/WMS)

- **Descarte de alternativas:**

1. Taller de reacondicionamiento: Se descarta por su baja frecuencia relativa y porque depende de mano de obra y diagnostico físico especializado que el software no puede reemplazar.
2. Aprobación Gerencial: Si de alguna manera el visto bueno del gerente acelera para montos mayores a U, el poco volumen de estos casos que alcanza esta instancia es acotado, por lo que su impacto mensual en la reducción de costos y horas operativas es significativamente menor que el de automatizar la plataforma central de ingreso.